常医智导

安全优先的城市就医路径辅助系统

主诉描述 → 安全分层 → 就医方向 → 本地资源

常州场景原型 / 匿名参赛展示

就医前，用户要连续做四次判断

01	现在需要立即就医吗?	风险信号常混在普通症状描述里
02	应该先了解哪个科室?	用户通常先有主诉，再寻找医学词汇
03	哪家医院更适合?	科室、位置和资源信息分散
04	下一步如何到达?	方向判断需要继续连接到院路径

从自然语言主诉进入一条可继续的路径

先描述不适

保留原始表达
按缺失信息继续追问
展示当前理解与科室依据



目标用户：有初步就医需求、
尚不清楚科室方向的居民

危险信号出现时，普通推荐立即停止

合成演示输入

“现在突然胸痛，喘不上气，出冷汗”

实际输出：EMERGENCY
清空普通疾病与科室候选
优先展示急症出口



信息不足时，先补充主诉再给方向

“我今年30岁，女性”

实际输出：信息不足
科室为空，疾病候选为空
请求补充医学主诉

人口属性只能提供语境，
不能代替症状或就医目的



独立 Safety Gate 控制四类发布状态

ER	紧急医疗评估	停止普通排行，优先呈现急症出口
U	及时评估	保留及时就医提示，抑制普通排名
R	普通就医方向	允许继续了解科室与本地资源
I	信息不足	先补全必要信息，暂缓输出候选

安全、算法与城市资源分别承担职责

产品运行链

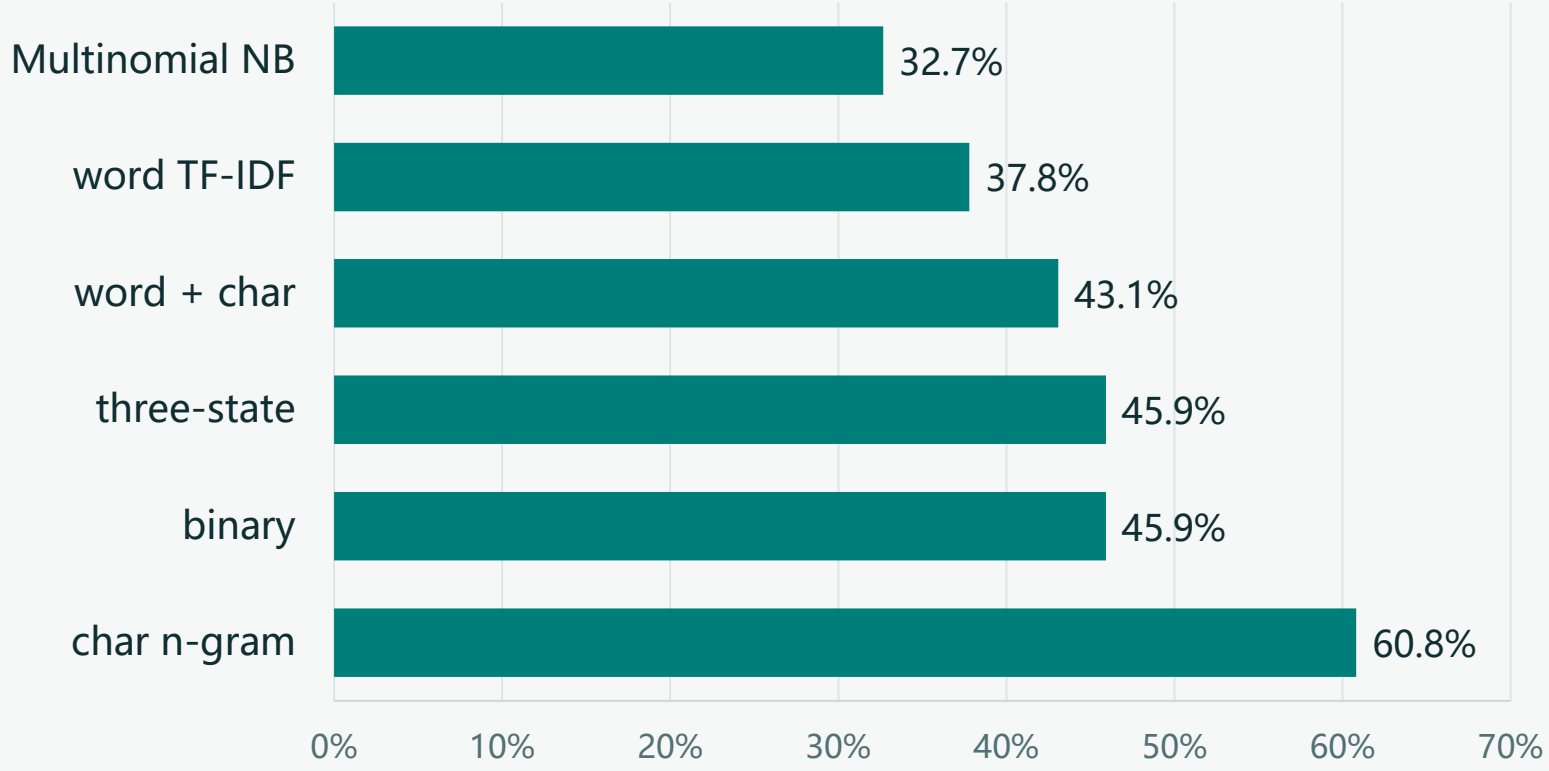
React / TypeScript
↓
Flask /api/v1
↓
应用服务 → Safety Gate
↓
模型适配器 / 资源仓库

安全判断由后端统一负责

界面只展示状态与解释
研究模型保持 RESEARCH_ONLY
Region Pack 独立装载城市目录

CPU 可运行 · 无外部 LLM 依赖

科室路由研究：字符表示优于其余对照



60.82%

± 3.42 个百分点
5 seeds 平均 Acc

字符 2–4 gram 作用于
症状码拼接文本，
未证明中文口语泛化

公开混合文本 · near-duplicate quota split · 离线研究，非临床验证

相近样本分组，训练、校准、测试各司其职

1,289

公开混合文本样本

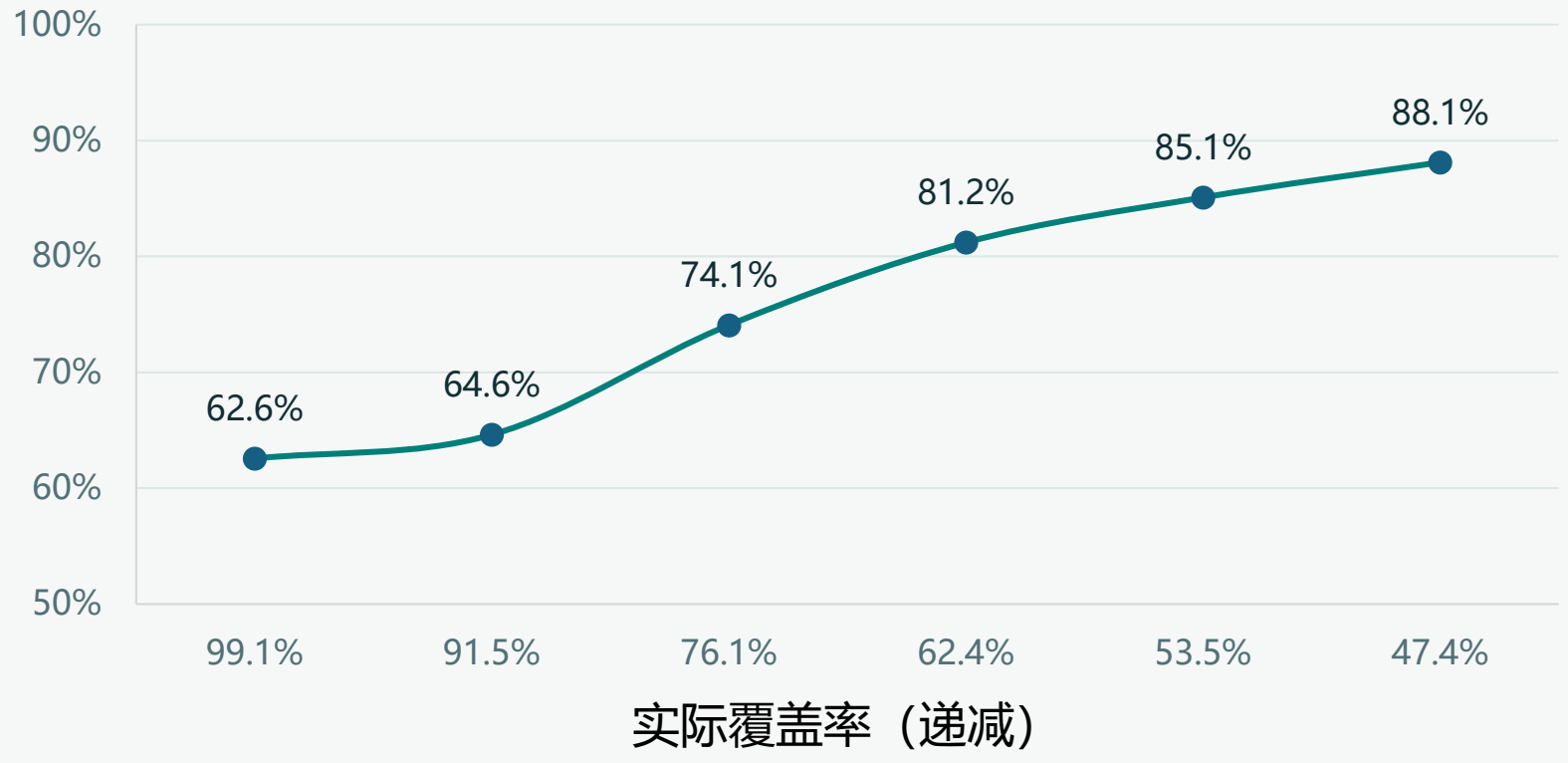
先按近重复组件分组，再划分集合；
校准集锁阈值，测试集只评估

seed 42 / Jaccard 阈值 0.8

840	236	213
训练	校准	测试

测试包含 25 个病种
低组件病种未进入测试
覆盖缺口必须随指标披露

提高保留准确率，需要付出覆盖率代价



76.06%

实际覆盖率

74.07%

保留样本准确率

80% 目标覆盖未达成

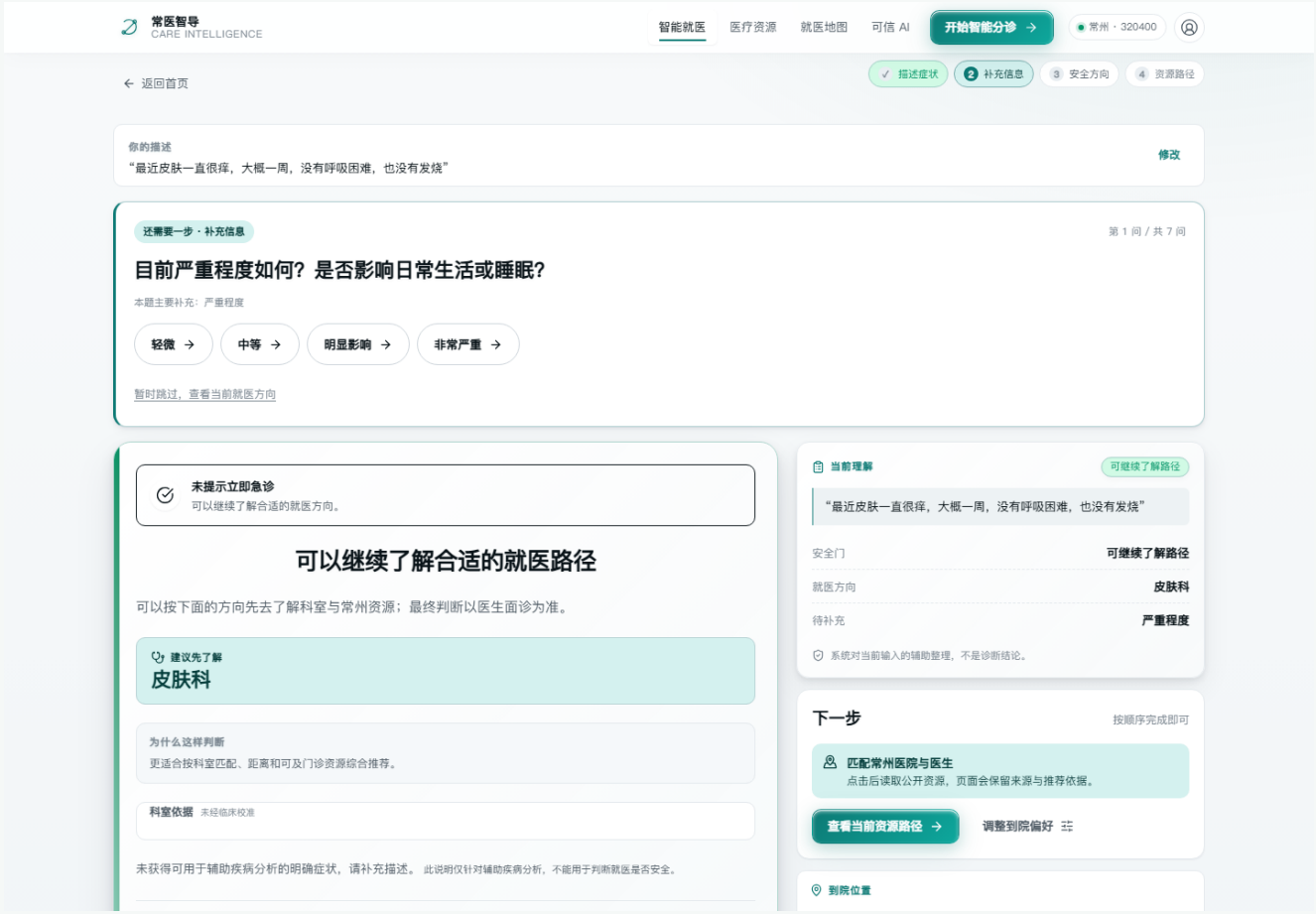
Round4 char-LR · seed 42 · T=0.7 · cal 锁阈值，test 213 条 · 非临床概率

普通路径把科室方向连接到资源与地图

合成主诉：皮肤瘙痒一周

当前方向：皮肤科
继续补充严重程度
可进入医院与医生目录
再查看到院位置

方向输出与疾病候选分别受门禁约束；
本例疾病模型因无支持症状而拒答



先在常州验证城市资源连接方式

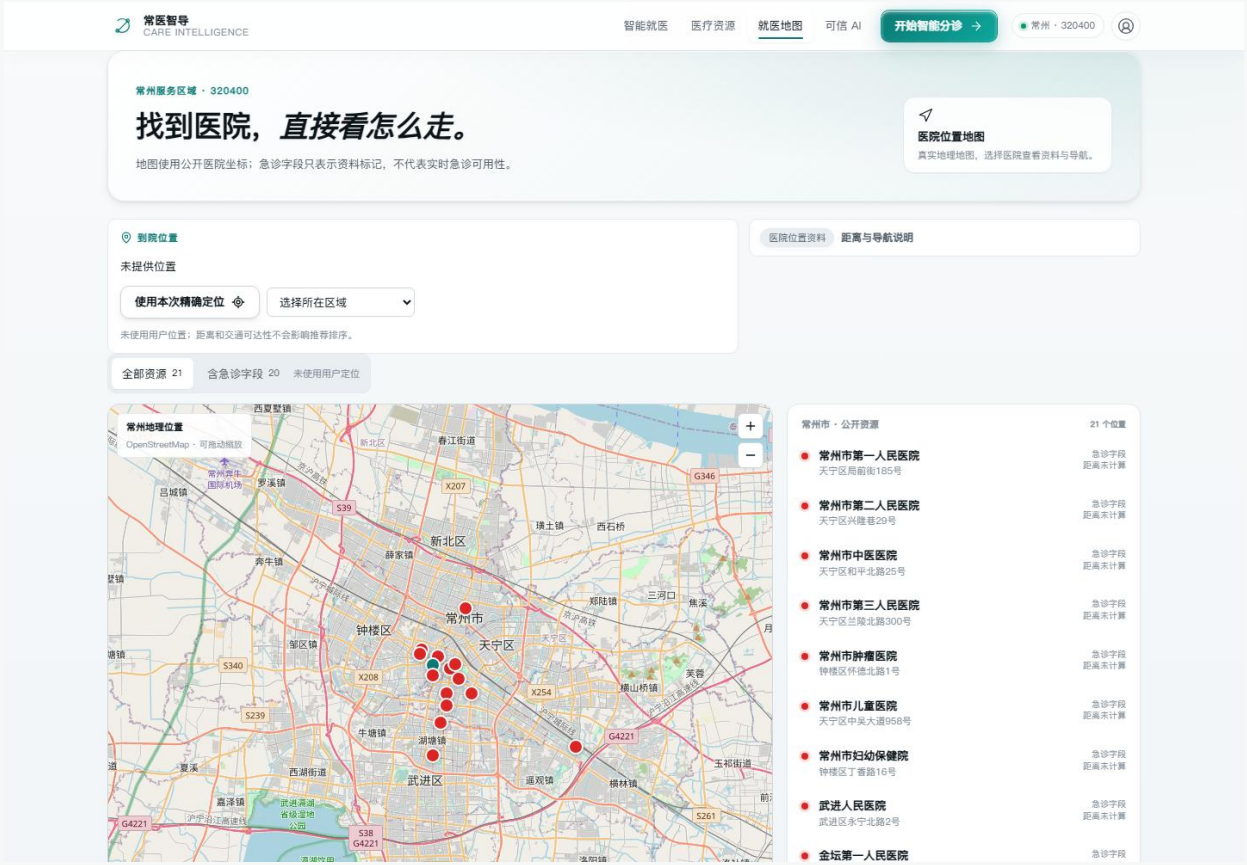
21

医院目录记录

2,100

医生资料记录

医生资料来自 11 家医院
目录含 194 个科室条目



地图底图 © OpenStreetMap contributors

目录来源与授权仍需完善；距离为估算，急诊字段不表示实时可用

固定样例回归覆盖安全发布的关键路径

142

固定工程样例

1.0

红旗召回率（84 个红旗样例）

0

急症漏报

7 / 7

信息不足样例匹配

2026-10-22 复跑 · Under-triage 0 / Over-triage 0 · 仅证明固定样例回归

系统创新集中在决策链的可控连接

01 **把安全门放在模型之前**

风险状态直接控制候选发布与普通资源排序

02 **围绕就医方向组织智能**

研究直接科室路由，保留拒答与输入域限制

03 **把解释延伸到本地行动**

在同一流程连接当前理解、资源目录和地图

应用转化先补验证，再扩大覆盖

01 **独立中文验证**

新增未曝光主诉与科室标签，冻结独立评测

02 **需求与资料核验**

执行匿名任务研究，完善目录来源和授权

03 **受控场景试用**

在专业审核下评估可用性，再考虑新增城市

当前：常州原型；尚无临床验证、真实试点效果或成本收益结论

研究扩展：内部高分仍受输入域约束

94.25%

± 2.00pp，5 seeds 内部 Acc

56.11%

结构化 → 另一来源文本 Acc

标准优化器 + 特征尺度 + 训练内嵌套选择
公开混合文本 1,289 行；非临床语料
Macro-F1 94.65% / 温度校准 ECE 0.0321

模型状态：RESEARCH_ONLY；不能将 94.25% 称为中文临床分诊准确率

保留负结果，避免把研究包装成验证

01 **覆盖目标仍未达成**

80% 目标实际覆盖 76.06%，不按目标数报告

02 **追问优势尚未证实**

模拟三问：IG 34.35%，高频 33.91%，差距不足 0.5pp

03 **中文与全类别证据不足**

病种测试覆盖有限；临床输入域与标签仍需独立验证

所有对外模型指标均是离线研究证据；固定 Safety 样例属于工程回归

证据与使用范围

竞赛规范	《AIC·AI+医学竞赛规则及作品提交要求》 本地存档 official-rules.pdf（2 页）
算法证据	Round4 报告、表示消融与选择性拒答结果 Core Exploration 完整主流程汇总（分开引用）
系统证据	当前源码 Safety 固定样例复跑 当前网站真实截图；所有主诉示例均为合成

不包含真实患者信息、学校标识、指导教师、合作或临床效果声明